

Modélisation ARMA des rentabilités financières

Chapitre 3 : L'opérateur retard et l'écriture polynomiale

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Modélisation ARMA des rentabilités financières

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Manier l'opérateur L et l'opérateur Δ

On dispose de la série $y_1 = 10, y_2 = 12, y_3 = 9, y_4 = 15, y_5 = 11$.

- (a) Calculer Ly_4 .
- (b) Calculer L^2y_5 .
- (c) Calculer $\Delta y_4 = y_4 - y_3$.
- (d) Vérifier que $\Delta y_4 = (1 - L)y_4$ redonne bien exactement le même résultat qu'en (c), en appliquant directement la définition $(1 - L)y_4 = y_4 - Ly_4$.

Exercice 2 — Des polynômes de retard aux équations récursives

On considère le polynôme AR $A(L) = 1 - 0,4L - 0,3L^2$ et le polynôme MA $B(L) = 1 + 0,7L - 0,2L^2$.

- (a) Écrire l'équation $A(L)y_t = \varepsilon_t$ sous forme explicite (récursive), en développant $A(L)y_t$.
- (b) Avec $y_{t-1} = 8, y_{t-2} = 5$ et $\varepsilon_t = 1,2$, calculer y_t .
- (c) Écrire $y_t = B(L)\varepsilon_t$ sous forme explicite, en développant $B(L)\varepsilon_t$.
- (d) Avec $\varepsilon_t = 1,0, \varepsilon_{t-1} = -0,5$ et $\varepsilon_{t-2} = 0,8$, calculer y_t .

Exercice 3 — Inverser un polynôme de retard

On considère le processus AR(1) $y_t = 0,3y_{t-1} + \varepsilon_t$, avec $y_{t-4} = 0$ et les chocs $\varepsilon_{t-3} = 0,4, \varepsilon_{t-2} = -0,2, \varepsilon_{t-1} = 0,5, \varepsilon_t = 1,0$.

- (a) Calculer y_t en appliquant la récursion $y_s = 0,3y_{s-1} + \varepsilon_s$ pas à pas, de $s = t - 3$ à $s = t$.
- (b) Calculer y_t directement par la représentation MA(∞), $y_t = \sum_{j \geq 0} 0,3^j \varepsilon_{t-j}$, tronquée aux quatre chocs disponibles.
- (c) Les deux résultats coïncident-ils exactement? Pourquoi, compte tenu de l'hypothèse $y_{t-4} = 0$?
- (d) Si α avait valu 1,05 au lieu de 0,3, que deviendrait la somme $\sum_j \alpha^j \varepsilon_{t-j}$ d'après ce chapitre, et qu'en déduirait-on sur la stationnarité du processus?

2 Exercice cumulatif (chapitre 3, chapitre 2 et chapitre 1)

Exercice 4 — De l'opérateur retard à la variance d'un AR(1)

On reprend le processus AR(1) de l'exercice 3, $y_t = 0,3y_{t-1} + \varepsilon_t$, avec $\sigma_\varepsilon^2 = 2$.

- (a) Donner les quatre premiers poids $\psi_j = \alpha^j$ ($j = 0, 1, 2, 3$) de sa représentation MA(∞).
- (b) En utilisant la formule du chapitre 2, $V(y_t) = \sigma_\varepsilon^2 \sum_{j \geq 0} \psi_j^2$, et la somme de la série géométrique infinie $\sum_{j \geq 0} \alpha^{2j} = \frac{1}{1 - \alpha^2}$, donner l'expression exacte de $V(y_t)$.
- (c) Calculer la valeur numérique de $V(y_t)$ pour $\sigma_\varepsilon^2 = 2$ et $\alpha = 0,3$.
- (d) La condition d'inversibilité $|\alpha| < 1$ de ce chapitre est exactement ce qui garantit que la somme de la question (b) converge. Pourquoi $|\alpha| \geq 1$ ferait-il alors nécessairement échouer la **condition 2** de la stationnarité faible (chapitre 1) pour ce processus?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Différencier une série de prix

On observe cinq prix consécutifs $P_0 = 100$, $P_1 = 105$, $P_2 = 111$, $P_3 = 116$, $P_4 = 124$.

- (a) Calculer $\Delta P_t = (1 - L)P_t$ pour $t = 1, 2, 3, 4$.
- (b) Calculer la différence seconde $\Delta^2 P_t = (1 - L)^2 P_t$ pour $t = 2, 3, 4$.
- (c) Économiquement, que représente (approximativement, pour des prix en logarithme) la série ΔP_t ? Et que représenterait $\Delta^2 P_t$, par rapport à cette première série ?
- (d) Si $\Delta^2 P_t$ se révélait bien approximé par un bruit blanc (chapitre 2) alors que ΔP_t montrait encore une tendance nette, que faudrait-il en conclure sur le nombre de fois qu'il faut différencier P_t avant d'obtenir une série stationnaire ?

Exercice 6 — La persistance d'un choc de politique monétaire

Une banque centrale estime que l'effet d'un choc de politique monétaire sur l'inflation se propage selon un schéma $(1 - \alpha L)^{-1}$, où α mesure la persistance. Deux économistes proposent des estimations différentes : $\alpha = 0,85$ (forte persistance) et $\alpha = 0,3$ (persistance faible).

- (a) Calculer le poids attribué à un choc survenu trois périodes plus tôt (α^3) et à un choc survenu dix périodes plus tôt (α^{10}), pour $\alpha = 0,85$.
- (b) Calculer les mêmes poids (α^3 et α^{10}) pour $\alpha = 0,3$.
- (c) Lequel des deux scénarios correspond à des chocs qui, selon les termes du chapitre, « marquent la série longtemps » ?
- (d) Si le modèle de la banque centrale impliquait plutôt $\alpha = 1,02$, que dirait ce chapitre de la stabilité de cette propagation ? Un tel modèle peut-il être utilisé directement sous la forme $(1 - \alpha L)^{-1} = \sum_j \alpha^j L^j$?

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) $Ly_4 = y_3 = 9$.
(b) $L^2y_5 = y_3 = 9$.
(c) $\Delta y_4 = y_4 - y_3 = 15 - 9 = 6$.
(d) $(1 - L)y_4 = y_4 - Ly_4 = 15 - y_3 = 15 - 9 = 6$: le résultat coïncide exactement avec (c), comme il se doit puisque $\Delta = 1 - L$ est, par définition, une simple notation pour la différence première.

Correction — Exercice 2

- (a) $A(L)y_t = y_t - 0,4y_{t-1} - 0,3y_{t-2} = \varepsilon_t$, soit $y_t = 0,4y_{t-1} + 0,3y_{t-2} + \varepsilon_t$.
(b) $y_t = 0,4 \times 8 + 0,3 \times 5 + 1,2 = 3,2 + 1,5 + 1,2 = 5,9$.
(c) $y_t = B(L)\varepsilon_t = \varepsilon_t + 0,7\varepsilon_{t-1} - 0,2\varepsilon_{t-2}$.
(d) $y_t = 1,0 + 0,7 \times (-0,5) - 0,2 \times 0,8 = 1,0 - 0,35 - 0,16 = 0,49$.

Correction — Exercice 3

- (a) $y_{t-3} = 0,3 \times 0 + 0,4 = 0,4$. $y_{t-2} = 0,3 \times 0,4 - 0,2 = -0,08$. $y_{t-1} = 0,3 \times (-0,08) + 0,5 = 0,476$.
 $y_t = 0,3 \times 0,476 + 1,0 = 1,1428$.
(b) $y_t = \varepsilon_t + 0,3\varepsilon_{t-1} + 0,3^2\varepsilon_{t-2} + 0,3^3\varepsilon_{t-3} = 1,0 + 0,3 \times 0,5 + 0,09 \times (-0,2) + 0,027 \times 0,4 = 1,0 + 0,15 - 0,018 + 0,0108 = 1,1428$.
(c) **Oui**, les deux résultats coïncident exactement (1,1428 dans les deux cas). C'est attendu : puisque $y_{t-4} = 0$ est posé comme condition initiale, la récursion (a) et la somme $MA(\infty)$ tronquée à quatre termes (b) sont **algébriquement identiques** — aucune contribution n'est perdue en tronquant, puisque tout ce qui précède $t - 4$ est supposé nul.
(d) Avec $\alpha = 1,05 > 1$, la somme $\sum_j \alpha^j \varepsilon_{t-j}$ ne **converge plus** : les poids α^j croissent indéfiniment avec j au lieu de décroître, la série diverge et sa variance devient infinie. Le processus n'est alors **pas stationnaire**.

2 Exercice cumulatif (chapitre 3, chapitre 2 et chapitre 1)

Correction — Exercice 4

- (a) $\psi_0 = 1, \psi_1 = 0,3, \psi_2 = 0,09, \psi_3 = 0,027$.
(b) $V(y_t) = \sigma_\varepsilon^2 \sum_{j \geq 0} \alpha^{2j} = \frac{\sigma_\varepsilon^2}{1 - \alpha^2}$.
(c) $V(y_t) = \frac{2}{1 - 0,3^2} = \frac{2}{0,91} \approx 2,1978$.
(d) Si $|\alpha| \geq 1$, la somme $\sum_j \alpha^{2j}$ **diverge** (ses termes ne décroissent plus vers zéro), donc $V(y_t) = \sigma_\varepsilon^2 \sum_j \alpha^{2j}$ devient **infinie** — ce qui viole directement la condition 2 de la stationnarité faible du chapitre 1, laquelle exige $V(y_t) = \sigma^2 < \infty$, une variance **finie**.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) $\Delta P_1 = 105 - 100 = 5$. $\Delta P_2 = 111 - 105 = 6$. $\Delta P_3 = 116 - 111 = 5$. $\Delta P_4 = 124 - 116 = 8$.
- (b) $\Delta^2 P_2 = \Delta P_2 - \Delta P_1 = 6 - 5 = 1$. $\Delta^2 P_3 = \Delta P_3 - \Delta P_2 = 5 - 6 = -1$. $\Delta^2 P_4 = \Delta P_4 - \Delta P_3 = 8 - 5 = 3$.
- (c) ΔP_t représente (approximativement, pour des prix en logarithme) le **rendement** de la période, exactement comme $r_t = \Delta \ln P_t$ vu dans ce chapitre. $\Delta^2 P_t$ représenterait alors la **variation du rendement** d'une période à l'autre — une forme d'« accélération » ou de « décélération » de la croissance des prix, plutôt que la croissance elle-même.
- (d) Il faudrait conclure que P_t est **intégré d'ordre 2** plutôt que d'ordre 1 : une seule différenciation (ΔP_t) ne suffit pas à obtenir une série stationnaire (elle garde encore une tendance), il faut différencier **une seconde fois** ($\Delta^2 P_t$) pour atteindre un comportement de bruit blanc — une situation plus rare pour des prix financiers, mais qui illustre le principe général de l'ordre d'intégration, formalisé plus loin dans le cursus d'économétrie.

Correction — Exercice 6

- (a) $\alpha = 0,85 : \alpha^3 \approx 0,6141, \alpha^{10} \approx 0,1969$.
- (b) $\alpha = 0,3 : \alpha^3 = 0,027, \alpha^{10} \approx 0,0000059$.
- (c) Le scénario $\alpha = 0,85$ correspond à des chocs qui « marquent la série longtemps » : même dix périodes plus tard, le poids résiduel (0,1969) reste substantiel, alors qu'avec $\alpha = 0,3$ un choc a pratiquement disparu (0,0000059) bien avant la dixième période.
- (d) Avec $\alpha = 1,02 > 1$, ce chapitre indiquerait que la propagation est **instable** : les poids α^j ne décroissent plus, ils **croissent** indéfiniment avec j , si bien que les chocs anciens finiraient par compter **davantage** que les chocs récents. Un tel modèle **ne peut pas** s'écrire sous la forme convergente $(1 - \alpha L)^{-1} = \sum_j \alpha^j L^j$, puisque cette somme exige précisément $|\alpha| < 1$ pour être définie ; le polynôme $1 - \alpha L$ n'est alors pas inversible au sens de ce chapitre.